BloodNet

شبکه خون استان

صورت‌مسئله مسابقه برنامه‌نویسی

طراحی یک سامانه یکپارچه برای هماهنگی زنجیره تأمین خون، مدیریت موجودی و پیگیری تأمین نیاز بیمارستان‌ها

اندازه تیم: ۲ یا ۳ نفر | زمان ساخت: ۶ ساعت | راه‌حل فنی آزاد | استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مجاز

بخش ۱ | بیان مسئله؛ وقتی زمان، مهم‌ترین منبع است

ساعت ۲ بامداد است. یکی از بیمارستان‌های استان با یک وضعیت اضطراری روبه‌رو شده است. بیمارستان برای ادامه درمان بیماری به چند واحد فرآورده خونی نیاز دارد و درخواست خود را برای مرکز انتقال خون ارسال می‌کند. اما یک مشکل وجود دارد: موجودی فعلی مرکز برای پاسخ‌گویی به تمام نیاز ثبت‌شده کافی نیست.

در چنین شرایطی، مسئله فقط پیدا کردن چند واحد خون نیست. باید در کوتاه‌ترین زمان مشخص شود چه مقدار موجودی سازگار و قابل استفاده در مراکز وجود دارد، چه میزان از آن را می‌توان به درخواست اختصاص داد و برای تأمین کسری باقی‌مانده، چگونه می‌توان اهداکنندگان مناسب را شناسایی و از طریق مسیرهای ارتباطی شبیه‌سازی‌شده دعوت کرد. سپس پاسخ دعوت‌ها، وضعیت مراجعه و نتیجه نهایی هر فرایند باید ثبت و پیگیری شود.

اینجاست که حسین با یک مأموریت روبه‌رو می‌شود: طراحی BloodNet شبکه‌ای نرم‌افزاری که میان بیمارستان‌ها، مراکز انتقال خون و اهداکنندگان ارتباط برقرار کند و جریان تأمین را از لحظه ثبت نیاز تا تعیین تکلیف نهایی، منسجم و قابل پیگیری نگه دارد

حالا نوبت شماست. در نقش تیم مهندسی BloodNet، باید محصولی بسازید که درخواست‌ها را دریافت و اعتبارسنجی کند، موجودی مراکز را بررسی کند، واحدهای قابل تخصیص را با رعایت قواعد داده‌شده مدیریت کند، کمبود را محاسبه کند و در صورت نیاز، فرایند دعوت و پیگیری اهداکنندگان را پیش ببرد. سامانه باید در برابر درخواست‌های هم‌زمان، پاسخ‌های تکراری، رویدادهای دیررس، اختلال سرویس‌ها و تغییر وضعیت درخواست‌ها نیز رفتار قابل اتکا داشته باشد.

چالش اصلی، ساخت مجموعه‌ای از صفحه‌ها یا چند API مستقل نیست؛ هدف، پیاده‌سازی یک جریان کاری کامل و قابل اعتماد است که در هر لحظه تصویری درست از مقدار موردنیاز، مقدار تأمین‌شده و مقدار باقی‌مانده ارائه دهد.

چرا این مسئله اهمیت دارد؟

اهمیت هماهنگی زنجیره تأمین خون تنها به این سناریوی مسابقه محدود نیست. بر اساس برگه اطلاعات سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲۰/۴ میلیون اهدای خون در جهان ثبت‌شده است؛ با این حال، کشورهای پردرآمد با سهمی نزدیک به ۱۵ درصد از جمعیت جهان، ۳۶ درصد اهدای خون را به خود اختصاص داده‌اند. این تفاوت نشان می‌دهد دسترسی به خون و فرآورده‌های خونی در جهان یکنواخت نیست.

WHO همچنین تأکید می‌کند که تأمین به‌موقع و کافی خون به نظام‌های هماهنگ، مدیریت مؤثر اهداکنندگان و شبکه‌های یکپارچه تأمین وابسته است. بنابراین، ثبت دقیق درخواست، آگاهی از موجودی، مدیریت کمبود و پیگیری شفاف فرایند تأمین، اجزای مهم یک زنجیره قابل اتکا هستند.

منبع: World Health Organization, “Blood safety and availability”, 12 June 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability

مقیاس داده‌های شبیه‌سازی‌شده مسابقه

کیت مسابقه شامل ۲۰,۰۰۰ پروفایل اهداکننده، ۱۴ بیمارستان، ۵ مرکز انتقال خون و ۲۰۰ ناحیه جغرافیایی است. تاریخچه شبیه‌سازی نیز شامل ۸,۱۵۲ درخواست، ۲۰۷,۴۸۶ پاسخ ثبت‌شده و ۴,۲۸۹ رویداد مرتبط با اهداکنندگان است. تمام این داده‌ها ساختگی‌اند و صرفاً برای تمرین و ارزیابی نرم‌افزاری تولید شده‌اند.

مأموریت شما ساده است، اما حل آن ساده نیست: ساخت شبکه‌ای که بداند چه چیزی درخواست شده، چه چیزی در دسترس است، چه مقدار کمبود وجود دارد و هر اقدام چه اثری بر وضعیت نهایی درخواست می‌گذارد.

نکته ایمنی: BloodNet در این مسابقه یک سامانه نرم‌افزاری آموزشی است، نه سامانه تصمیم‌گیری پزشکی. هیچ‌یک از داده‌ها، قواعد سازگاری، شرایط اهدا یا نتایج شبیه‌سازی‌شده نباید برای تصمیم‌گیری درمانی یا استفاده در فرایند واقعی انتقال خون به کار گرفته شوند.

بخش ۲ | مسئله دقیقاً چیست؟

یک سرویس نرم‌افزاری قابل اجرا طراحی کنید که درخواست‌های ساختگی بیمارستان‌ها برای دریافت فرآورده‌های خونی را مدیریت کند و امکان هماهنگی میان تقاضا، موجودی مراکز، دعوت از اهداکنندگان و تأمین نهایی درخواست را فراهم سازد.

ورودی‌های اصلی یک درخواست

- شناسه بیمارستان درخواست‌کننده
- نوع فرآورده خونی موردنیاز
- گروه خونی گیرنده
- تعداد واحد موردنیاز
- سطح فوریت درخواست: planned یا critical, urgent

خروجی مورد انتظار

- ثبت معتبر درخواست و وضعیت فعلی آن
- مقدار موجودی سازگار و قابل تخصیص و تعداد واحد تخصیص‌یافته
- میزان کسری پس از بررسی موجودی
- وضعیت دعوت‌ها و پاسخ اهداکنندگان در صورت نیاز
- تعداد واحدهایی که واقعاً تأمین‌شده‌اند و تعداد واحدهای باقی‌مانده
- تاریخچه قابل پیگیری رویدادها و تغییر وضعیت‌ها

مسئله برای تمام تیم‌ها یکسان است، اما روش حل از پیش تعیین نشده است. انتخاب معماری، زبان برنامه‌نویسی، پایگاه داده، ساختار API و طراحی رابط کاربری بر عهده تیم شماست. معیار اصلی، رفتار صحیح، قابل پیگیری و قابل ارائه محصول است

بخش ۳ | جریان اصلی مورد انتظار

مرحله	شرح رفتار مورد انتظار
۱. ثبت درخواست بیمارستان	درخواست شامل بیمارستان، فرآورده، گروه خونی گیرنده، تعداد واحد و فوریت دریافت، اعتبارسنجی و به‌صورت قابل اتکا ثبت می‌شود.
۲. بررسی موجودی	سامانه موجودی جاری مراکز را از سرویس مربوط بررسی می‌کند و فقط واحدهای سازگار و منقضی‌نشده را در نظر می‌گیرد.
۳. تخصیص موجودی	در صورت وجود موجودی مناسب، واحدها بدون تخصیص بیش از موجودی واقعی به درخواست اختصاص داده می‌شوند. انتخاب موجودی باید تاریخ انقضا را نیز رعایت کند.

مرحله	شرح رفتار مورد انتظار
۴. مدیریت کسری	اگر موجودی برای پوشش کامل درخواست کافی نباشد، مقدار کسری محاسبه و وضعیت تأمین ناقص مشخص می‌شود.
۵. شناسایی و دعوت اهداکنندگان	برای کسری باقی‌مانده، اهداکنندگان واجد شرایطِ سناریوی ساختگی انتخاب و از طریق Gateway شبیه‌سازی‌شده دعوت می‌شوند.
۶. پردازش پاسخ و پیشرفت	پاسخ قبول یا رد دعوت و رویدادهای بعدی مانند مراجعه و اهدای انجام‌شده دریافت و ثبت می‌شوند. رویدادهای تکراری یا خارج از ترتیب نیز باید مدیریت شوند.
۷. به‌روزرسانی و توقف	شمارنده‌ها و وضعیت درخواست به‌روز می‌شوند. پس از تأمین، لغو یا انقضای درخواست، دعوت‌های غیرضروری باید متوقف شوند.

توجه: قبول دعوت به معنی اهدای خون یا تأمین واحد نیست. تنها رویداد معتبرِ ثبت اهدای انجام‌شده می‌تواند در محاسبه تأمین واقعی لحاظ شود.

بخش ۴ | الزامات پایه و ویژگی‌های مهندسی

رفتارهایی که باید درست پیاده‌سازی شوند

- اعتبارسنجی ورودی‌ها و احراز هویت مطابق قرارداد API کیت.
- جلوگیری از ثبت تکراری درخواست‌ها و پردازش چندباره callback ها با استفاده از سازوکار idempotency.
- مدیریت هم‌زمانی در تخصیص موجودی و تعهد اهداکنندگان؛ جلوگیری از تخصیص بیش از موجودی واقعی.
- رعایت ماتریس سازگاری فرآورده و گروه خونی در فایل participant_kit/compat.yaml.
- انتخاب موجودی با توجه به تاریخ انقضا و اولویت مصرف نزدیک‌ترین تاریخ انقضا (FEFO).
- استفاده از ساعت رسمی شبیه‌سازی Gateway؛ منطق زمان‌بندی نباید به ساعت سیستم میزبان متکی باشد.
- مدیریت خطاهای 429 و 503، تلاش مجدد، قطعی سرویس، callback های تکراری و رویدادهای خارج از ترتیب.
- به‌روزرسانی دقیق وضعیت و شمارنده‌ها؛ دعوت پذیرفته‌شده نباید به‌عنوان واحد اهدایی محاسبه شود.
- رعایت تعلیق موقت اهداکنندگان بر اساس donor_events.csv: رویداد tattoo موجب تعلیق ۱۸۰روزه و travel_risk موجب تعلیق ۹۰روزه می‌شود. تا زمان defer_until نباید به این افراد اعلان ارسال شود؛ چنین اعلانی خطای ایمنی محسوب می‌شود.
- ثبت گزارش‌های قابل ممیزی و فراهم‌کردن مسیر اجرای دموی تکرارپذیر.

اجزای ضروری محصول

- رابط کارمند بیمارستان برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها.
- رابط کارمند مرکز انتقال خون برای مشاهده موجودی و وضعیت تخصیص.
- جریان تعامل با اهداکننده برای ثبت قبول یا رد دعوت و نتیجه مراجعه/اهدا.
- نمایش تأمین کامل یا ناقص، تعداد تأمین‌شده و مقدار باقی‌مانده.
- نمایش وضعیت‌ها و خطاهای قابل فهم برای کاربر.

بخش ۵ | محدوده چالش و محدودیت‌ها

موارد داخل محدوده

- سه نوع فرآورده پشتیبانی‌شده در قرارداد کیت: red_cells, platelets و plasma.
- استفاده از داده‌های ساختگی و قواعد منتشرشده در participant_kit.
- ارتباط با سرویس‌های شبیه‌سازی‌شده Gateway, Travel و Inventory که همراه کیت اجرا می‌شوند.
- اجرای کامل محصول و سرویس‌های تمرینی به‌صورت محلی روی لپ‌تاپ تیم.
- انتخاب آزاد زبان، فریم‌ورک، پایگاه داده و معماری؛ معماری چندسرویسی اجباری نیست.

موارد خارج از محدوده

- استفاده از اطلاعات واقعی بیمار یا اهداکننده و اتصال به سامانه‌های پزشکی واقعی.
- ارسال پیامک یا تماس واقعی، استفاده از نقشه و مسیریابی واقعی یا اتصال به زیرساخت بیرونی پزشکی.
- تصمیم‌گیری بالینی، تشخیص پزشکی، تعیین صلاحیت واقعی اهداکننده یا تصمیم واقعی درباره سازگاری و تخصیص خون.
- نیاز به سرویس ابری، کلید API، توکن پولی یا زیرساخت میزبانی‌شده توسط برگزارکننده.
- الزام به استفاده از Docker یا معماری Microservices.

تمام قواعد سازگاری و صلاحیت اهداکنندگان در این مسابقه صرفاً داده و قواعد ساختگی هستند. حتی اگر نام آن‌ها مشابه مفاهیم واقعی باشد، نباید به‌عنوان دستورالعمل پزشکی تفسیر شوند.

بخش ۶ | داده‌ها، قواعد و ابزارهای ارائه‌شده

کیت شروع مسابقه برای کاهش زمان راه‌اندازی و فراهم‌کردن محیطی یکسان در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد. این کیت راه‌حل نهایی یا معماری اجباری نیست؛ نقطه شروعی برای شناخت مسئله، قراردادها و داده‌های ساختگی است.

مورد	محتوا / کاربرد
/participant_kit	داده‌های CSV و قواعد YAML شامل بیمارستان‌ها، مراکز، موجودی اولیه، اهداکنندگان، رویدادهای تعلیق، سازگاری و ماتریس‌های زمان سفر.
openapi.yaml	قرارداد رفتاری API و ساختار درخواست‌ها، پاسخ‌ها و callback ها.
/harness	محیط تمرین محلی شامل سرویس‌های ساختگی Gateway, Travel و Inventory، اجراکننده سناریو و آزمون‌های قراردادی.
/starter	پیاده‌سازی اولیه و حداقلی برای شروع توسعه؛ این کد سقف کیفیت یا قابلیت مورد انتظار نیست.
PRACTICE.md	راهنمای راه‌اندازی و اجرای سناریوهای تمرینی.
/examples و /tests	نمونه payload ها و ابزارهای بررسی سلامت داده‌ها و قراردادهای عمومی.

داده‌های اصلی کیت شامل ۲۰٫۰۰۰ اهداکننده، ۱۴ بیمارستان، ۵ مرکز انتقال خون، ۲۰۰ ناحیه جغرافیایی، ۸٫۱۵۲ درخواست تاریخی، ۲۰۷٫۴۸۶ پاسخ تاریخی و ۴٫۲۸۹ رویداد اهداکننده است. موجودی فایل inventory.csv فقط تصویر موجودی آغازین است؛ برای موجودی جاری در طول شبیه‌سازی باید از API سرویس Inventory استفاده شود.

سرویس‌های تمرینی به‌صورت محلی اجرا می‌شوند. درگاه Gateway روی پورت ۹۱۰۰، سرویس Travel روی ۹۲۰۰ و سرویس Inventory روی ۹۳۰۰ در تنظیمات پیش‌فرض در دسترس هستند. ساعت رسمی شبیه‌سازی از endpoint مربوط

به Gateway دریافت می‌شود. برای جزئیات راه‌اندازی، به PRACTICE.md و PARTICIPANT_README.md مراجعه کنید.

بخش ۷ | هوش مصنوعی و آزادی فنی

استفاده از دستیارهای برنامه‌نویسی و کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند توسعه، در صورت رعایت قوانین رویداد، مجاز است. با این حال، استفاده از AI برای تولید کد به‌خودی‌خود یک قابلیت هوشمند در محصول محسوب نمی‌شود.

پیاده‌سازی قابلیت هوشمند در محصول اختیاری است. اگر تیم چنین قابلیتی ارائه می‌کند، باید بخشی واقعی از محصول باشد، ورودی و خروجی روشن داشته باشد، به‌صورت محلی و بدون سرویس پولی، کلید یا وابستگی ابری اجرا شود و روش ارزیابی و محدودیت‌های آن مستند شده باشد. اتصال ساده به یک API یا ادعای فاقد اجرای قابل نمایش، قابلیت هوشمند قابل ارزیابی محسوب نمی‌شود.

تمام قابلیت‌هایی که تیم قصد دارد برای آن‌ها امتیاز دریافت کند باید در فایل DECLARED.md در ریشه مخزن معرفی شوند. قابلیت اعلام‌نشده ارزیابی نمی‌شود. جزئیات امتیازدهی ماژول هوشمند در راهنمای عمومی داوری مسابقه آمده است.

انتخاب زبان، فریم‌ورک، پایگاه داده، معماری و ابزارهای توسعه آزاد است. معماری ساده و منسجم، در صورت پاسخ‌گویی درست به نیازها، می‌تواند از معماری پیچیده اما ناقص نتیجه بهتری داشته باشد.

بخش ۸ | تحویل نهایی

مواردی که باید تحویل دهید

- کد کامل و قابل اجرا در مخزن Git مشخص‌شده.
- فایل README.md شامل پیش‌نیازها، روش نصب و دستور اجرای پروژه.
- فایل تنظیمات نمونه مانند.env.example در صورت نیاز؛ از قرار دادن کلیدها و اطلاعات حساس واقعی خودداری کنید.
- توضیح کوتاه معماری و تصمیم‌های کلیدی طراحی.
- مسیر دموی کامل از ثبت درخواست تا تأمین یا تعیین تکلیف نهایی آن.
- شواهد آزمون برای idempotency، سازگاری، لغو درخواست، callback تکراری و هم‌زمانی.
- در صورت ارائه قابلیت هوشمند: ورودی/خروجی، روش ارزیابی عددی، محدودیت‌ها و فایل DECLARED.md.

قواعد تحویل

- آخرین Commit ثبت‌شده تا پیش از پایان زمان مسابقه مبنای بررسی است.
- پس از پایان مهلت، تغییرات جدید در ارزیابی لحاظ نخواهند شد.
- انتشار آنلاین محصول الزامی نیست؛ محصول باید از روی نسخه تحویل‌شده قابل اجرا و بررسی باشد.
- تیم باید بتواند روش اجرا و تصمیم‌های اصلی خود را توضیح دهد.

بخش ۹ | داوری چگونه انجام می‌شود؟

بخش	سقف امتیاز	محورهای ارزیابی
بک‌اند و مهندسی	۷۰	درستی منطق، مدل داده، رفتار موجودی، سازگاری، idempotency، هم‌زمانی، مدیریت خطا، تست و قابلیت اجرا
فرانت‌اند	۳۰	وضوح جریان کار، UX/UI، نمایش وضعیت‌ها و خطاها، واکنش‌گرایی و اتصال صحیح به بک‌اند
کار تیمی	۱۰	تقسیم وظایف، هماهنگی و همکاری مؤثر اعضا، مشارکت متوازن و تسلط تیم بر بخش‌های پیاده‌سازی‌شده.
سرویس هوشمند (اختیاری)	۲۰	ارزش و کاربرد واقعی قابلیت هوشمند، کیفیت پیاده‌سازی، ارزیابی‌پذیری، یکپارچگی با محصول و اجرای محلی.

داوری اصلی بر اساس دفاع شفاهی، دموی زنده، بررسی هدفمند کد و پرسش از اعضای تیم انجام می‌شود. داوران علاوه بر ظاهر محصول، رفتار واقعی سامانه و میزان تسلط تیم بر تصمیم‌های فنی را بررسی می‌کنند.

کار تیمی با سقف ۱۰ امتیاز، در کنار بک‌اند و فرانت‌اند، بخشی از امتیاز پایه مسابقه است؛ بنابراین سقف امتیاز پایه ۱۱۰ است. ماژول هوشمند محصول، در صورت اعلام در DECLARED.md و رعایت شرایط اجرای محلی و ارزیابی‌پذیری، تا ۲۰ امتیاز اختیاری جداگانه دارد. در نتیجه سقف کل امتیاز با احتساب این بخش می‌تواند به ۱۳۰ برسد؛ تیمی که قابلیت هوشمند ارائه نکند، از امتیاز پایه خود چیزی از دست نمی‌دهد.

ساختار پیشنهادی جلسه ارائه

بخش جلسه	زمان تقریبی	هدف
معرفی کوتاه	۱ دقیقه	معرفی ایده محصول و نقش اعضای تیم.
دموی محصول	۵ دقیقه	نمایش جریان اصلی از ثبت درخواست تا تأمین.
بررسی هدفمند کد	۴ دقیقه	مرور بخش‌های کلیدی منطق و ساختار محصول.
دفاع فنی	۴ دقیقه	توضیح تصمیم‌ها، محدودیت‌ها و انتخاب‌های فنی.
جمع‌بندی	۱ دقیقه	ثبت امتیاز و نکات نهایی.

زمان‌بندی و جزئیات نهایی داوری ممکن است از طریق اطلاعیه رسمی برگزارکنندگان اعلام شود. در صورت تعارض، اطلاعیه رسمی و راهنمای عمومی داوری ملاک خواهد بود.

بخش ۱۰ | چند نکته پایانی

آنچه به نفع شماست

- سادگی، تمرکز و انسجام در طراحی محصول
- مستندسازی روشن در README و دستور اجرای قابل تکرار

- نمایش صادقانه وضعیت‌ها، خطاها و محدودیت‌ها
- تصمیم‌های فنی قابل دفاع و قابل توضیح
- دموی واقعی متصل به داده‌ها و سرویس‌های کیت
- تسلط تمام اعضای تیم بر بخش‌هایی که پیاده‌سازی کرده‌اند

آنچه کمکی نمی‌کند

- پیچیده‌کردن بی‌دلیل معماری
- افزودن قابلیت‌های فراوان اما ناقص
- تکیه بر توضیح شفاهی به‌جای رفتار واقعی محصول
- دموی نمایشی بدون اتصال واقعی به داده‌ها
- اعلام قابلیت‌هایی که در مخزن وجود ندارند یا در جلسه قابل نمایش و بررسی نیستند.

موفق باشید

این مسابقه بیش از هر چیز، سنجش توانایی شما در تبدیل یک مسئله پیچیده و واقعی به محصولی منسجم، قابل اجرا، قابل اعتماد و قابل دفاع است.